

## § 7. Разложение обчих форм по нормальных формах.

Во следујучем, в § 8, изведемо главну својност процеса свијанья (41.), именно јего состављимост из основных свијань. За то јест потребно пренесенье на  $n$ -арну област важној теоремы, ктору Мертенс<sup>1</sup> дал в кватернарној области. Та теорема говори, же либоволны конечны систем форм можно заменить эквивалентным системом нормальных форм. Под “нормальноју формоју” разумею, обобщавајучи бинарну и тернарну дефиницију<sup>2</sup>, форму, чија все инвариантне творjenja, линейарне в коэффициентах, идентично исчезают, осим саме основној формы. Теды по Теореме VI (§ 6) нормална форма  $\varphi$  задовольа систем дифференциальных једначень:

$$\left( q_{n-\sigma-\lambda} \frac{\partial}{\partial p_\sigma} \middle| \frac{\partial}{\partial q_{n-\tau}} p_{\tau-\lambda} \right) \varphi = 0, \quad (\sigma \geq \tau, \lambda = 1, 2, \dots, \min(\tau, n - \sigma)), \quad (46)$$

где ряды  $q_{n-\sigma-\lambda}, p_{\tau-\lambda}$  треба сматрјати либоволными величинами. В кватернарној области, с обзиром на (39.) при  $\sigma = \tau = 2$ , та дифференциална једначенья полно совпадајут с десетими дифференциальными једначеньями, кторе Мертенс дал без уведенья либоволных рядов  $p, q$  (цит. место, формула 28)). Ньих познание, заједно с Теоремоју VI, дозволя скоро дословно пренести јего доказны поступак на  $n$  переменных. Треба додати једино проверку, получену с помочу разкладној идентичности (30.), же конструоване формы сут нормалне формы; в кватернарној области та проверка наставаје јешче без дальше преобразбы. Зато јест достаточно кратко изложити доказ, и то ради простоты в том једином случају, кторы буде потребен далье, именно в случају једној основној формы  $f$  и јей реда форм (ср. конец § 6), бо за инвариантне творjenja либоволного степена в коэффициентах либоволно многих основных форм доказ оставаје тен самы.

Основна мысл доказа јест така: уведеньем трансформованных коэффициентов форму с  $n - 1$  рядами  $p_\rho$  заменить формами с  $n$  рядами  $\xi$ , когредидентными к  $x$ , то јест рядами величин трансформације. Из тих форм искане нормалне формы выводит се непосредные инвариантными процессами дифференциације. Разложение обчих форм по нормальных формах посредкује рядово разложение за формы с  $\rho$  ( $\rho \leq n$ ) когредидентными рядами  $\xi$ ; инвариантне процессы дифференциације ведут назад к формам в првотных рядах  $p_\rho$ .

Нехај  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(n)}$  будут ряды величин трансформације, так же имамо:

$$\begin{aligned} x_i &= \xi_i^{(1)} x'_1 + \xi_i^{(2)} x'_2 + \dots + \xi_i^{(n)} x'_n, \\ p_{i_1 \dots i_\rho} &= \sum_j (\xi_{i_1}^{(j_1)} \dots \xi_{i_\rho}^{(j_\rho)}) p'_{j_1 \dots j_\rho}. \end{aligned} \quad (47)$$

Трансформоване коэффициенты форм  $f, \varphi, \dots$  означимо с  $(f), (\varphi), \dots$ , и нехај

$$f = (S^1 | p_1)^{m_1} (S^2 | p_2)^{m_2} \dots (S^{n-1} | p_{n-1})^{m_{n-1}}.$$

Тогда

$$\begin{aligned} (f) &= (S^1 | \xi^{(1)})^{m_{11}} \dots (S^1 | \xi^{(n)})^{m_{1n}} (S^2 | \xi^{(1)} \xi^{(2)})^{m_{21}} \dots \\ &\cdot (S^{n-1} | \xi^{(2)} \dots \xi^{(n)})^{m_{n-1,n}} (s^{(1)} | \xi^{(1)})^{k_1} (s^{(2)} | \xi^{(2)})^{k_2} \dots (s^{(n)} | \xi^{(n)})^{k_n}, \end{aligned} \quad (48)$$

где  $m_{11} + \dots + m_{1n} = m_1$  и тако далье. Из каждого коэффициента  $(f)$ , за кторы

$$k_1 \geq k_2 \geq k_3 \geq \dots \geq k_n, \quad (49)$$

<sup>1</sup>F. Mertens, *Über invariante Gebilde quaternärer Formen* (гл. Ввод), далье цитовано како “Mertens”.

<sup>2</sup>Study, цит. место, с. 54.

процес диференціації, котры точно изчерпава ряды  $\xi$ ,

$$\begin{aligned} & \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{k_1-k_2} \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{k_{n-1}-k_n} \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \dots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right)^{k_n} \end{aligned} \quad (50)$$

дава форму

$$\begin{aligned} \varphi = & (s^{(1)} \mid p_1)^{k_1-k_2} (s^{(1)} s^{(2)} \mid p_2)^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot (s^{(1)} \dots s^{(n-1)} \mid p_{n-1})^{k_{n-1}-k_n} (s^{(1)} s^{(2)} \dots s^{(n)})^{k_n}. \end{aligned} \quad (51)$$

Формы  $\varphi$  сут искане нормалне формы. Именно, оне имајут следујуче својства, котре дефінујут нормалне формы.

1. Оне сут инвариантне творјенъа основної формы  $f$ , линейне в коэффициентах. То следује из того, же оне наставајут из  $f$  инвариантными процесами диференціації  $\left( \frac{\partial}{\partial p_\rho} \middle| \xi^{(i_1)} \xi^{(i_2)} \dots \xi^{(i_\rho)} \right)$  и (50.). Теды по концу § 6 можно јих линейно изразити чрез полары конечного ряда форм  $f$ . Те полары доставајут се, когда переменне  $p_\rho$ , входяче в  $\varphi$ , сматрјајут се како коэффициенты формы, разложене в линейне формы с рядами переменных  $p_\rho$ :

$$\begin{aligned} H = & (q_{n-1} \mid p_{n-1})^{k_1-k_2} (q_{n-2} \mid p_{n-2})^{k_2-k_3} \dots \\ & \cdot (q_1 \mid p_1)^{k_{n-1}-k_n}. \end{aligned} \quad (52)$$

Симультанне инварианты рядов форм  $f$  и  $H$  дајут все полары, котре туду входит в рассмотрение, бо те полары в појединых рядах  $p_\rho$  мусет имети туту саму димензију како сама  $\varphi$ .

2. Оне задовольајут диференциалне једначенъа (46.). Ако применимо на  $\varphi$  диференциалны процес (45.), тогда достајемо:

$$\varphi' = (q_{n-\sigma-\lambda} s^{(1)} \dots s^{(\sigma)} \mid [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau} p_{\tau-\lambda}), \quad (\sigma > \tau).$$

Из разкладной идентичности (30.) следује, ако ряды  $q_\sigma = s^{(1)} \dots s^{(\sigma)}$ ,  $p_{n-\tau} = [s^{(1)} \dots s^{(\tau)}]_{n-\tau}$ , утворене из рядов  $s$ , идентифицирамо с тамными  $q_\rho, p_\tau$ , же

$$\varphi' = \sum_{\beta=\sigma-\tau+\lambda}^{n-\tau,\sigma} \sum_{i_\beta} \varepsilon \left( \dot{q}_{\sigma-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} q_{n-\tau+\lambda} \middle| p_{\sigma+\lambda} \dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \right).$$

При том

$$\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)} \sim s^{(1)} \dots s^{(\tau)} s^{(i_1)} \dots s^{(i_\beta)},$$

где  $i_1, \dots, i_\beta$  значет либоволне  $\beta$  меджусобно различне числа, выбране из чисел од 1 до  $\sigma$ . Понеже  $\beta > \sigma - \tau$ , меджу тыми числами  $i_1, \dots, i_\beta$  нужно сут таке, котре лежет меджу 1 и  $\tau$ ; зато  $\dot{p}_{n-\tau-\beta}^{(i_1 \dots i_\beta)}$  идентично исчезаје, а следовательно исчезаје всак поједины матричны продукт и с ным такоже  $\varphi'$ .

За эквивалентност система нормальных форм с рядом форм  $f$  оставаје само показати, же все формы ряда форм можно разложить по поларах нормальных форм в смысле установленном под 1. Нехај П буде агрегат поларных операций

$$\left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(i)}} \middle| \xi^{(k)} \right), \quad (i \neq k; i = 1, 2, \dots, \rho; k = 1, 2, \dots, \rho), \quad (53)$$

и нехай  $\Pi^\sigma$  буде агрегат спеціальних операцій (53.), за кторі  $i = \sigma$  и  $k < \sigma$ . За форму  $F$  од  $\rho$  рядов  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$ , ктора в ряду  $\xi^{(\rho)}$  имає степень  $k_\rho$ , важи розложенье<sup>3</sup>:

$$F = \sum_{\alpha=0}^{k_\rho} \Pi F_\alpha, \quad (\rho \leq n), \quad (54)$$

кде  $F_\alpha$  в последном ряду  $\xi^{(\rho)}$  имає степень  $\alpha$  и наставає из  $F$  чрез инвариантне диференциалне операції

$$\left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| \xi^{(1)} \cdots \xi^{(\rho)} \right)^\alpha \quad (55)$$

и  $\Pi^\rho$ . Ако при творженьу  $F_\alpha$  заменимо процес (55.) с

$$\left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(\rho)}} \middle| p_\rho \right)^\alpha, \quad (56)$$

тогда настава форма  $F_\alpha(p_\rho)$  само с  $\rho - 1$  рядами  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho-1)}$ , на ктору можно знову применити (54.). Продолженье поступка веде к формам  $G(p_\rho, p_{\rho-1}, \dots, p_1)$ . Абы из них достати разложенье  $F$  по (54.), треба поједине ряды  $p_\rho$  заменить с  $\xi^{(1)}, \dots, \xi^{(\rho)}$  и на настале формы применити полярны процес  $\Pi$  (53.); то дава, ср. (48.), суму трансформованных коэффициентов ( $G$ ). За  $\rho = n$  в првом кроку оставає процес (55.). Ако  $c$  означа нумеричне константы и, кратко, положимо

$$\begin{aligned} (\xi^{(1)} \xi^{(2)} \cdots \xi^{(n)}) &\sim \Delta, \\ \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n)}} \right) &= \nabla, \end{aligned} \quad (57)$$

тогда в случају  $\rho = n$  достајемо:

$$F = \sum c \Delta^\alpha (G), \quad (58)$$

доколе за  $\rho < n$  на правој страни входи само  $\alpha = 0$ , то јест  $\sum c(G)$ .

Применимо (58.) на трансформованы коэффициент ( $f$ ) (48.). Због комутативности полярных процессов  $\Pi^\sigma$  со всеми операциями (56.), за кторі  $\rho \geq \sigma$ , и тогда што полярны трансформованы коэффициенты знову дајут трансформоване коэффициенты, достајемо:

$$\begin{aligned} G &= \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \middle| p_1 \right)^{\beta_1} \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \frac{\partial}{\partial \xi^{(2)}} \middle| p_2 \right)^{\beta_2} \cdots \\ &\cdot \left( \frac{\partial}{\partial \xi^{(1)}} \cdots \frac{\partial}{\partial \xi^{(n-1)}} \middle| p_{n-1} \right)^{\beta_{n-1}} \nabla^{\beta_n} \Pi(f) = \sum c \varphi, \end{aligned}$$

и из (58.) следује:

$$(f) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi) \quad (\text{Мертенс, формула 23}). \quad (59)$$

Абы прејдти од (59.) к разложеньу самој  $f$ , знову сматрајмо пременне  $p_\rho$  како коэффициенты формы  $H$  (52.) со степенями  $m_1, \dots, m_{n-1}$ , кторі одговарајут  $f$ , и нехай  $m = m_1 + \dots + m_{n-1}$ . Тогда по дефиницији инвариантов:

$$f \cdot \Delta^m = \sum (f)(H) = \sum c \Delta^\alpha (\varphi)(H),$$

<sup>3</sup>F. Mertens, *Über eine Formel der Determinantentheorie*. Sitzungsber. d. Ak. d. Wiss., Wien, math.-naturw. Kl., Bd. 91. 2. Abt. (1885). Формула 20).

и применение процесса  $\nabla^m$ , который точно изчерпывает ряды  $\xi$ , давая:

$$f = \sum c\Phi, \quad (60)$$

где формы  $\Phi$  выводятся из  $\varphi$  и  $H$  инвариантными процессами дифференциации по переменным, т.е. являются симультантными инвариантами рядов форм  $\varphi$  и  $H$ .<sup>4</sup> Но поскольку  $\varphi$  является нормальной формой, ряд форм  $\varphi$  ограничивается на саму форму  $\varphi$ ; ряд форм  $H$  содержит все вообще возможные инвариантные связи переменных. Симультантные инварианты  $\varphi$  и  $H$  являются тогда поларами  $\varphi$  в смысле, указанном под 1; то есть (60.) представляет разложение  $f$  по поларам нормальных форм. Требуется еще доказать, что такое разложение для любой формы  $\theta$  ряда форм  $f$ . Пусть  $\Gamma$  будут нормальные формы, выведенные из  $(\theta)$  по (50.), так же

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\Gamma). \quad (61)$$

Формы  $\theta$  характеризуются соотношениями, которые важны для всякого трансформованного коэффициента:

$$(\theta)\Delta^\sigma = \sum c(f) \quad (\text{Мертенс, формула 9}).$$

Но всякая форма  $F$  из  $n$  рядов  $\xi$ , которая содержит фактор  $\Delta^\sigma$ , содержит также другие изразы  $\nabla^\sigma \Pi F$  (Мертенс, формула 20)); зато

$$(\theta) = \sum c\nabla^\sigma(f), \quad \text{т.е.} \quad \Gamma = \sum c\varphi,$$

и из (61.) достаем соотношение (59.):

$$(\theta) = \sum c\Delta^\beta(\varphi),$$

которая для  $\theta$  влечет за собой разложение (60.) по поларам нормальных форм  $\varphi$ . Сведено, имеем:

*Теорема VII.* Всякий ряд форм  $f$  можно заменить эквивалентным системой нормальных форм.

---

<sup>4</sup>Наместо непосредственного заключения Мертенс в § 7 вводит ряд дальних дифференциальных процессов, которые существенно служат творению ряда форм  $H$ ; у нас то дает Теорема VI.